

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CIÊNCIA DE DADOS 1

Métricas de regressão

Aula 04 · 25/08/2026

O curso, semana a semana (1/2)

Aula (Dia/Mês)	Assunto	Evento
1 — 04/08	Introdução: fundamentos da avaliação de modelos	
2 — 11/08	Métricas de classificação I (confusão, precisão, recall, F1)	Lançamento do projeto
3 — 18/08	Métricas de classificação II (ROC-AUC, PR, log-loss)	
4 — 25/08	Métricas de regressão (MAE, RMSE, R ² , resíduos)	Projeto: proposta
5 — 01/09	Validação hold-out e Pipeline	
6 — 08/09	Validação cruzada I (k-fold, estratificado)	
7 — 15/09	Validação cruzada II (grupos, temporal, aninhada)	
8 — 22/09	Busca exaustiva de hiperparâmetros (grid search)	Projeto: dados
9 — 29/09	Busca aleatória e menção a AutoML	

O curso, semana a semana (2/2)

Aula (Dia/Mês)	Assunto	Evento
10 — 06/10	Curvas de validação	Desafio 3 (subst.)
11 — 13/10	Curvas de aprendizado	
12 — 20/10	Seleção e comparação de modelos	
13 — 27/10	Limiar de decisão e calibração	
14 — 03/11	Target Leakage e reprodutibilidade	
15 — 10/11	Seleção de atributos	
16 — 17/11	Estudo de caso integrado	
17 — 24/11	Comunicação e reprodutibilidade dos resultados	Desafio 6 (subst.)
18 — 01/12	Revisão integrada e apresentações	Apresentação final

Objetivo da aula

Medir o **erro de um modelo de regressão**: o erro absoluto médio (**MAE**), a raiz do erro quadrático (**RMSE**), o **R²** e o erro percentual (**MAPE**) — sabendo quando cada um engana.

O CAMINHO DE HOJE

- **MAE e RMSE** — o erro em minutos — e quem pune o atraso enorme.
- **R²** — um placar até 1: quanto melhor que 'chutar sempre o mesmo tempo' (negativo = pior que o chute).
- **MAPE** — o erro em porcentagem — e sua armadilha.
- **Erros** — o gráfico que mostra onde o modelo erra.

O EXEMPLO DE HOJE

- **Tempo de entrega** — o app prevê quantos minutos o pedido vai levar.
- **A teoria vale para tudo** — preço, demanda, temperatura — muda só o número.

Da Aula 3 (classificação: acertou/errou) para a regressão: agora a pergunta é 'quão longe' ficou a previsão.

PARTE 1

A definição do erro

1

Agora o modelo prevê um número

Na Aula 2/3 o modelo dizia '**sim ou não**'. Agora ele devolve um **número**: o tempo de entrega. Por isso 'acurácia' não serve — medimos **de quantos minutos ele errou**.

- **Saída contínua** — o app responde '30 minutos', não 'rápido/lento'.
- **Acertar na mosca é raro** — quase nunca chega exatamente aos 30; o que importa é o quão perto.
- **A métrica resume os erros** — num número que responde 'de quantos minutos erramos, em média'.

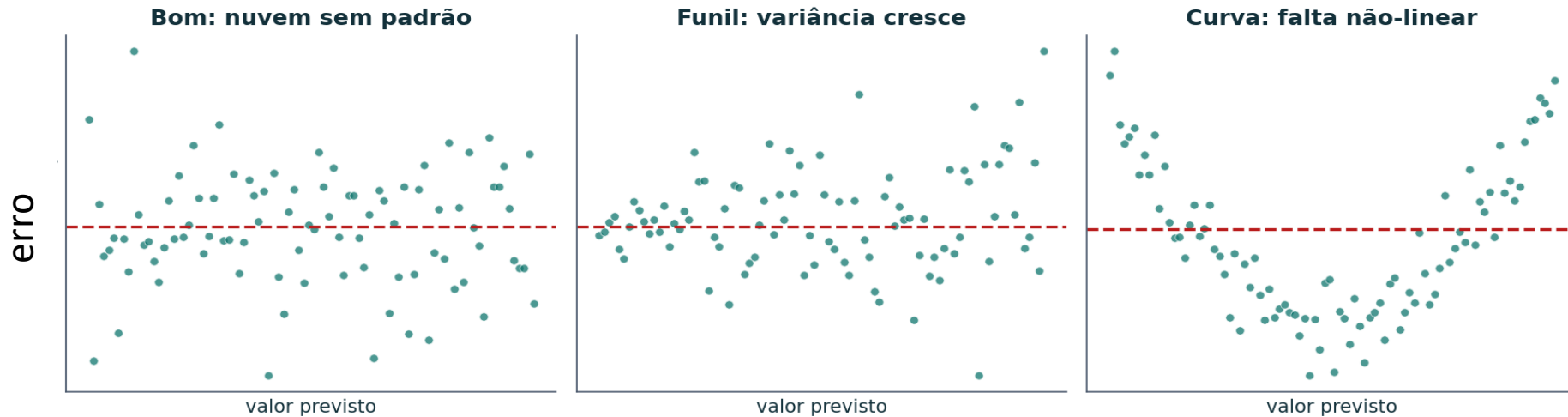
Erro: o quanto a previsão errou

ERRO

$$\text{erro} = \text{valor real} - \text{valor previsto}$$

- **O que é** — em cada caso, o valor real menos o que o modelo previu.
- **O sinal** — positivo = real acima da previsão (o modelo subestimou); negativo = real abaixo (superestimou).
- **Por que importa** — todas as métricas de hoje (MAE, RMSE, R^2 , MAPE) são formas de resumir esses erros num único número.

Olhe o gráfico de erros



- **Nuvem sem padrão em torno de 0** — bom sinal — o modelo acerta parecido em pedidos rápidos e demorados.
- **Formato de funil** — o erro cresce nos pedidos mais demorados — o app é confiável só nos curtos.
- **Curva / padrão claro** — o modelo é simples demais e erra de forma sistemática (ex.: sempre atrasa nos longos).
- **Erros quase todos de um lado** — viés: o app subestima (ou superestima).

PARTE 2

MAE e RMSE

O erro na mesma unidade do alvo — e quem se importa com os outliers.

Os erros em 5 pedidos (aplicação)

Aplicando **erro = real – previsto** aos pedidos de hoje. Guarde o **#5**: o atraso enorme volta em toda métrica.

Pedido	Previsto (min)	Real (min)	Erro (min)
#1	30	35	+5
#2	25	22	-3
#3	40	38	-2
#4	20	26	+6
#5	30	74	+44 (moto quebrou)

Erro positivo = chegou depois do previsto (o app subestimou); negativo = chegou antes.

MAE: de quantos minutos erramos, em média

MAE

MAE = média dos erros, sem sinal = média dos $|\text{real} - \text{previsto}|$

- **Para que serve** — dizer, em minutos, o erro típico do app — leitura direta: 'em média erramos X min'.
- **Exemplo** — erros dos 5 pedidos (sem sinal): 5, 3, 2, 6, 44 $\rightarrow$ MAE = $60/5 = 12$ minutos.
- **Aguenta o atraso enorme** — o pedido de 44 min entra pelo valor, sem ser exagerado — o MAE não surta.

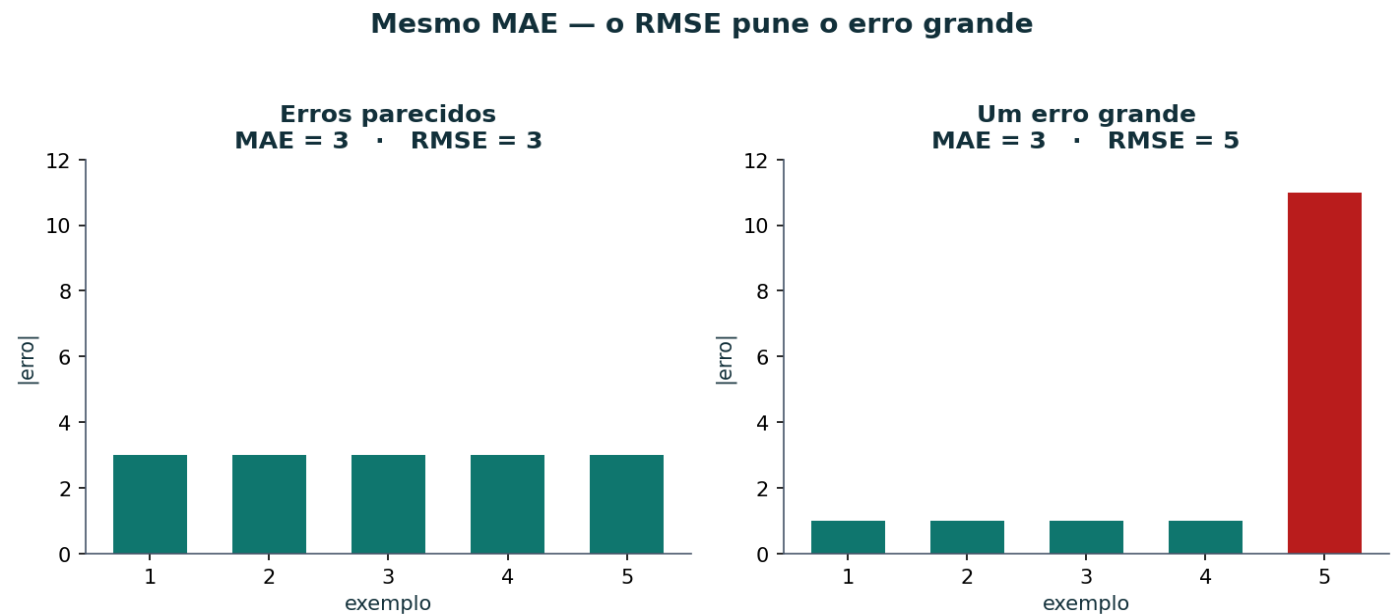
RMSE: pune com força o atraso enorme

RMSE

RMSE = raiz da média dos erros AO QUADRADO

- **Para que serve** — quando um atraso grande é especialmente ruim e você quer que ele pese muito.
- **Por que pesa** — elevar ao quadrado faz o erro de 44 virar 1936 — domina a conta; a raiz devolve para minutos.
- **Exemplo** — nos mesmos 5 pedidos, RMSE $\approx$ 20 minutos (contra MAE = 12): o atraso de 44 min puxou o RMSE para cima.

MAE vs RMSE, lado a lado



No delivery: MAE = 12 min (erro típico) e RMSE = 20 min (sente o pedido que atrasou 44). O RMSE é sempre $\geq$ MAE; quanto maior a diferença, mais há atrasos fora do padrão.

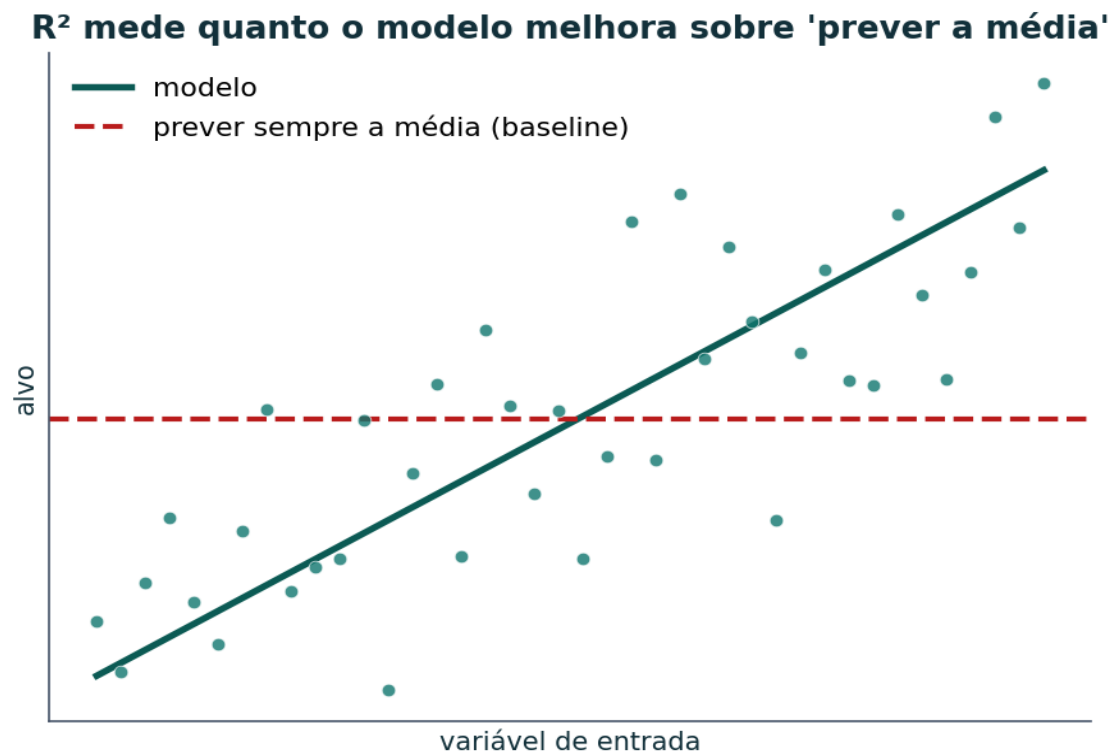
PARTE 3

R^2 : um placar até 1

Quão melhor o modelo é do que simplesmente prever a média.

3

R^2 : o app é melhor que um chute preguiçoso?



O 'chute preguiçoso' é dar sempre o mesmo tempo (a média, ~39 min) para todo pedido. O R^2 compara o modelo com esse chute: 1,0 = perfeito; 0 = igual ao chute; negativo = pior que o chute.

R²: como se calcula o 'erro'

R²

$R^2 = 1 - (\text{soma dos erros}^2) \div (\text{soma dos desvios}^2)$

Pedido	Previsto	Real	erro	(erro) ²	Desvio = real – média	(desvio) ²
#1	30	35	+5	25	-4	16
#2	25	22	-3	9	-17	289
#3	40	38	-2	4	-1	1
#4	20	26	+6	36	-13	169
#5	30	74	+44	1936	+35	1225
Soma	—	—	—	2010	—	1700
Média	—	39	—	—	—	—

$R^2 = 1 - 2010 \div 1700 = 1 - 1.18 = -0,18$

R^2 : como ler

- **Para que serve** — um placar até 1 que diz o quanto o modelo é melhor que dar sempre o tempo médio (pode ser negativo).
- **Não é minutos** — é uma fração (sem unidade); por isso reporte-o SEMPRE junto do MAE ou RMSE em minutos.
- **Cuidado ao comparar** — R^2 de problemas diferentes (delivery × preço) e principalmente com variâncias diferentes, não é diretamente comparável.

PARTE 4

MAPE: o erro em porcentagem

4

MAPE: o erro em porcentagem

MAPE

$$\text{MAPE} = \text{média de } (|\text{erro}| \div \text{valor real}) \times 100\%$$

- **Para que serve** — dar o erro em %, que não depende do tamanho: 'erramos, em média, 15%'.
- **Exemplo** — pedido previsto 30, real 35 → erro 5 sobre 35 = 14%. Faz a média disso em todos os pedidos.
- **A armadilha** — divide pelo valor real: quando ele é pequeno (um pedido de 5 min, errar 5 min = 100%), o MAPE explode.

PARTE 5

Escolher a métrica e medir

Cada objetivo pede uma métrica; e como calcular no scikit-learn.

5

Qual métrica pela pergunta

O que você quer	Métrica indicada
O erro típico em minutos, fácil de explicar	MAE
Punir os atrasos enormes (o pedido de 44 min)	RMSE
Um placar até 1 (melhor que o chute da média)	R^2
O erro em % (só se não houver pedidos curtíssimos)	MAPE

Reporte quase sempre um par: um erro em minutos (MAE/RMSE) + o R^2 .

Erros comuns e boas práticas

Erros comuns

- Reportar só o R^2 , sem o erro em unidades.
- Usar MAPE com valores perto de zero.
- Ignorar o gráfico de erros.
- Comparar MAE ou RMSE (que têm unidade) entre alvos de escalas diferentes — use R^2 ou MAPE.

Boas práticas

- Reporte MAE ou RMSE junto do R^2 .
- Sempre olhe os erros.
- Escolha a métrica pelo custo do erro.
- Meça na validação; teste só no fim.

